

Termodinâmica

Aula 12 – Equilíbrios físicos (parte 1)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Analizando o diagrama pT

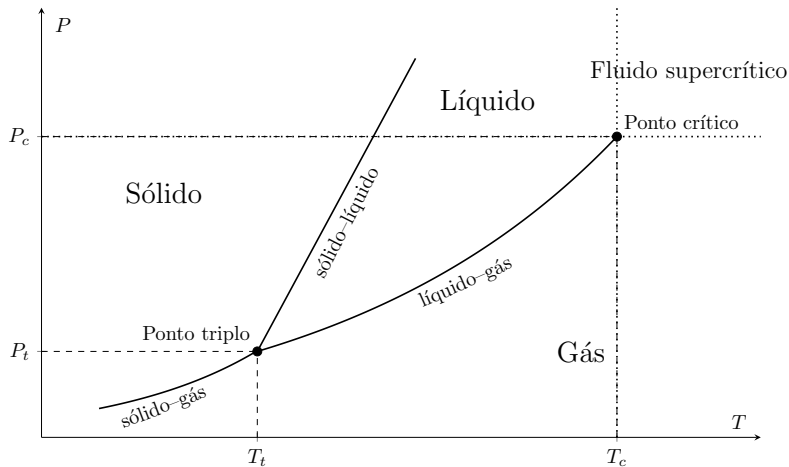
Relembrando o diagrama pT

- ▶ Fase é um estado de agregação (ou aglomerado) de um ou mais tipos de substâncias com propriedades intensivas uniformes ao longo de sua extensão, excluindo as interfaces. Por exemplo, em um gás tanto a pressão (p) quanto a temperatura (T) são as mesmas se as medidas são feitas em qualquer região do interior do gás;
- ▶ Em geral, para uma substância pura em equilíbrio termodinâmico, os valores das variáveis de estado estão atrelados entre si por uma equação de estado na forma:

$$g(p, T, \bar{V}) = 0 \quad (1)$$

- ▶ Isso, enfatizando, para substâncias puras, pois misturas possuem outras variáveis relevantes, como a quantidade de cada componente. A dependência entre p , T e $\bar{V}$ é particularmente importante para estudar a **transição entre as fases**.

- ▶ São vários os tipos de fases – diferentes sólidos e líquidos, gases, fluidos supercríticos, plasma, fases com propriedades elétricas e magnéticas distintas – mas em todos os casos seu estudo é grandemente facilitado pela determinação do **diagrama de fases**, que geralmente relaciona duas variáveis intensivas em um gráfico bidimensional (modelos tridimensionais também são usados; os gráficos bidimensionais são secções transversais desses).
- ▶ O diagrama mais conhecido certamente é o de p em função de T . A seguir representamos o diagrama pT de uma substância hipotética, com as fases sólida, líquida e gasosa indicadas, com seus volumes molares sendo funções de p e T .



- ▶ Embora tanto o sólido quanto o líquido (chamados conjuntamente de fase condensada, por poderem ser produzidos pela condensação do vapor) não possuam pressão tal qual a inerente a uma fase gasosa (vapor e gás), ambos possuem uma **pressão de vapor** que pode ser medida em ambientes fechados e é usada para caracterizar o estado físico dessas fases;
- ▶ Quando as pressões de vapor de um sólido ou líquido são iguais entre si, em uma dada temperatura, ou a do gás equivale a de uma dessas fases, eles estão em um **equilíbrio físico de fases**. Não há tendência maior de formação de um ou de outro, de modo que as duas fases coexistem, em quantidades relativas que dependem de p e T .
- ▶ Estes estados de equilíbrio são indicados pelas linhas sólidas que demarcam o equilíbrio entre sólido/líquido, líquido/gás e sólido/gás. Como existem diferentes fases sólidas para algumas substâncias, linhas indicando equilíbrio sólido/sólido também podem ser encontradas.

- ▶ O ponto de cruzamento entre as três linhas de equilíbrio é chamado de **ponto triplo** (nas pressão e temperatura p_t e T_t , respectivamente), característica de cada substância pura, e é o ponto no qual as três fases coexistem;
- ▶ Outro ponto importante é o **ponto crítico** (no ponto (p_c, T_c)). Para $T > T_c$ e $p > p_c$ (simultaneamente), a substância se comporta com propriedades de líquido e gás, sendo chamada de **fluido supercrítico**.
- ▶ A fase gasosa em temperatura inferior a T_c é chamada de vapor, pois pode se condensar em líquido caso se aplique uma pressão suficientemente elevada (fica abaixo da linha de equilíbrio gás/líquido). Um exemplo é o vapor de água na atmosfera. Já gases são uma fase gasosa em temperatura acima da crítica, e mesmo com elevada pressão não condensam. É o caso do oxigênio nas condições atmosféricas, por exemplo.

Analisando o diagrama pT em termos do potencial químico

Potencial químico e estabilidade de fases

- ▶ A dependência de p com T em diferentes fases pode ser entendidas em termos do potencial químico (μ) e da energia de Gibbs (G). Enquanto que a energia de Gibbs é uma propriedade extensiva do sistema, o potencial químico é uma propriedade intensiva de uma substância i em uma fase α . Ele é, portanto, igual em diferentes partes do sistema homogêneo em equilíbrio, assim como a pressão (que garante o equilíbrio mecânico) e a temperatura (que garante o equilíbrio térmico).
- ▶ O potencial químico está associado à mudança na quantidade de i na fase α , seja por transferência para diferentes fases ou por meio de uma reação química, por exemplo.

- ▶ A energia de Gibbs de um sistema com múltiplos componentes (e a p e T constantes) está relacionada aos respectivos potenciais químicos através da definição introduzida por Gibbs:

$$G_{\alpha} = \sum_i \mu_{i,\alpha} N_{i,\alpha} \quad (2)$$

- ▶ Onde $N_{i,\alpha}$ é a quantidade da substância i na fase α , com energia de Gibbs G_{α} . Se derivarmos essa equação, mantendo p , T e N_j (quantidades de todas as substâncias diferentes de i) constantes, temos que:

$$\mu_{i,\alpha} = \left(\frac{\partial G_{\alpha}}{\partial N_{i,\alpha}} \right)_{p, T, \{N_j\}} \quad (3)$$

- ▶ Lembrando que como $\mu_{i,\alpha}$ é uma propriedade intensiva ela não varia com $N_{i,\alpha}$, dependendo apenas de p , T e N_j para todo j . Caso a substância seja pura o potencial químico é apenas a energia de Gibbs molar:

$$\mu_{i,\alpha} = \frac{G_\alpha}{N_{i,\alpha}} = \overline{G}_{i,\alpha} \quad (4)$$

- ▶ Se considerarmos que i está presente nas fases α e β , a energia de Gibbs devido à variação nas quantidades $N_{i,\alpha}$ e $N_{i,\beta}$ é tal que:

$$dG = \mu_{i,\alpha} dN_{i,\alpha} + \mu_{i,\beta} dN_{i,\beta} \quad (5)$$

- ▶ Caso essa variação se deva à transferência de i da fase α para a fase β , temos $-dN_{i,\alpha} = dN_{i,\beta} = dN_i$ (devido à conservação da massa no sistema fechado) e, portanto:

$$dG = (\mu_{i,\beta} - \mu_{i,\alpha}) dN_i \quad (6)$$

- ▶ Como $dN_i \neq 0$, $\mu_{i,\beta} - \mu_{i,\alpha}$ deve ser zero para que $dG = 0$ e o equilíbrio de fases se estabeleça. Portanto:

$$\mu_{i,\alpha} = \mu_{i,\beta} \quad (\text{equilíbrio}) \quad (7)$$

- ▶ Caso $\mu_{i,\beta} \neq \mu_{i,\alpha}$, haverá transferência de matéria compatível com a minimização de G (ou, equivalentemente, maximização de S). Portanto, se $\mu_{i,\beta} > \mu_{i,\alpha}$, para que $dG < 0$, $dN_i < 0$. Ou seja, i fluirá de α para β , o que é compatível com a observação que fizemos antes: a matéria flui na direção do menor potencial químico.
- ▶ Em outras palavras, e isso é importante para as análises a seguir: a fase mais estável é a com o menor potencial químico.

- ▶ Agora imagine que existem várias substâncias 1, 2, 3, ..., distribuídas nas fases A, B, C, etc. Então para cada fase:

$$dG_A = \mu_{1,A}dN_{1,A} + \mu_{2,A}dN_{2,A} + \dots$$

$$dG_B = \mu_{1,B}dN_{1,B} + \mu_{2,B}dN_{2,B} + \dots$$

...

- ▶ No equilíbrio:

$$dG = dG_A + dG_B + \dots = 0$$

- ▶ O que implica que:

$$\mu_{1,A}dN_{1,A} + \mu_{2,A}dN_{2,A} + \dots + \mu_{1,B}dN_{1,B} + \mu_{2,B}dN_{2,B} + \dots = 0$$

- ▶ Em um sistema fechado a quantidade de cada substância é constante:

$$N_1 = N_{1,A} + N_{1,B} + \dots$$

$$N_2 = N_{2,A} + N_{2,B} + \dots$$

...

- ▶ Portanto a derivada dessas quantidades é nula:

$$dN_1 = dN_{1,A} + dN_{1,B} + \dots = 0$$

$$dN_2 = dN_{2,A} + dN_{2,B} + \dots = 0$$

...

- ▶ Usando essas equações podemos eliminar $dN_{1,A}$, $dN_{2,A}$, etc, da equação dos potenciais químicos:

$$\begin{aligned} &(\mu_{1,B} - \mu_{1,A})dN_{1,B} + (\mu_{1,C} - \mu_{1,A})dN_{1,C} + \dots \\ &+ (\mu_{2,B} - \mu_{2,A})dN_{2,B} + (\mu_{2,C} - \mu_{2,A})dN_{2,C} + \dots = 0 \end{aligned}$$

- ▶ Como os dN são independentes, cada diferença entre potenciais químicos precisa ser nula para que o total também seja. Isso só é possível se o potencial químico das substâncias é o mesmo nas múltiplas fases, para todas as substâncias:

$$\mu_{1,A} = \mu_{1,B} = \dots$$

$$\mu_{2,A} = \mu_{2,B} = \dots$$

...

- ▶ Uma dedução mais rigorosa aplica os multiplicadores de Lagrange [Luscombe, Didier].

Dependência do potencial químico com T

- ▶ Dada a relação entre G_α e a entalpia (H_α) e entropia (S_α) do sistema, é possível estabelecer que:

$$\mu_{i,\alpha} = \bar{H}_{i,\alpha} - T\bar{S}_{i,\alpha} \quad (8)$$

- ▶ De modo que o potencial químico de i está associado às entalpia e entropia molares de i em α ($\bar{H}_{i,\alpha} = H_\alpha/n_{i,\alpha}$ e $\bar{S}_{i,\alpha} = S_\alpha/n_{i,\alpha}$, respectivamente).
- ▶ Como valores absolutos de variáveis termodinâmicas não podem ser medidos, apenas diferenças com relação a outro estado, convencionou-se usar o sólido a 0 K como referência, para o qual o termo $T\bar{S}_{i,\alpha} = 0$, de modo que:

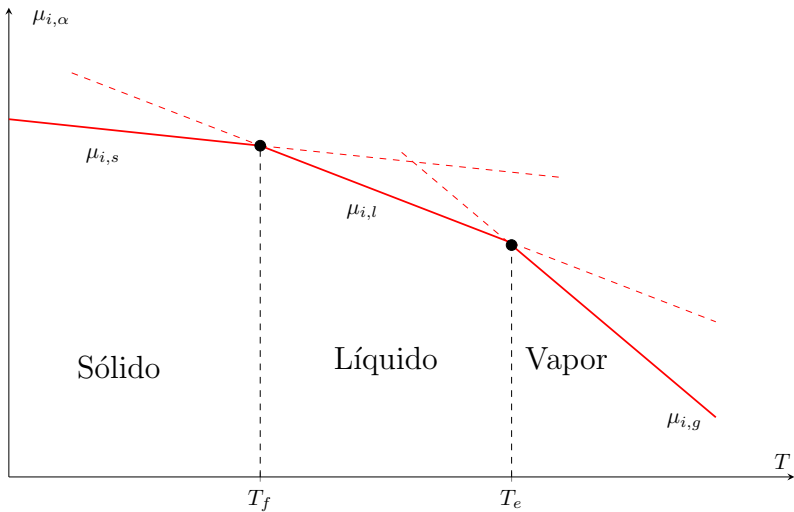
$$\mu_{i,s}(0) = \bar{H}_{i,s}(0) \quad (9)$$

- ▶ Sendo $\bar{H}_{i,s}(0)$ a entalpia do sólido puro da substância a 0 K. Fazendo a diferença entre o potencial químico de i na fase α na temperatura T :

$$\mu_{i,\alpha}(T) - \mu_{i,s}(0) = \bar{H}_{i,\alpha}(T) - \bar{H}_{i,s}(0) - T [\bar{S}_{i,\alpha}(T) - \bar{S}_{i,s}(0)]$$

$$\mu_{i,\alpha}(T) = \mu_{i,s}(0) + \Delta\bar{H}_{i,\alpha}(T) - T\Delta\bar{S}_{i,\alpha}(T) \quad (10)$$

- ▶ Onde $\Delta\bar{H}_{i,\alpha}(T) = \bar{H}_{i,\alpha}(T) - \bar{H}_{i,s}(0)$ e $\Delta\bar{S}_{i,\alpha}(T) = \bar{S}_{i,\alpha}(T) - \bar{S}_{i,s}(0)$, respectivamente. Se seus valores não variam consideravelmente com a temperatura em certo intervalo, o potencial químico passa a ser linearmente dependente de T , numa função com coeficiente angular negativo, já que $\Delta\bar{S}_{i,\alpha}(T) > 0$.
- ▶ Adicionalmente, como a entropia das fases é tal que $\Delta\bar{S}_{i,g} \gg \Delta\bar{S}_{i,l} > \Delta\bar{S}_{i,s}$, é de se esperar que o perfil do gráfico de $\mu_{i,\alpha}$ vs. T seja similar ao apresentado na figura a seguir.



- ▶ A fase com menor potencial químico é aquela mais estável na temperatura em questão, pois é a que leva a menor energia de Gibbs, e nas temperaturas de transição os potenciais químicos das fases se igualam (voltaremos a este tópico posteriormente);
- ▶ As linhas de equilíbrio são caracterizados pelo cruzamento das curvas de potencial químico, na temperatura de transição. No gráfico são indicados os pontos de fusão e vaporização, onde:

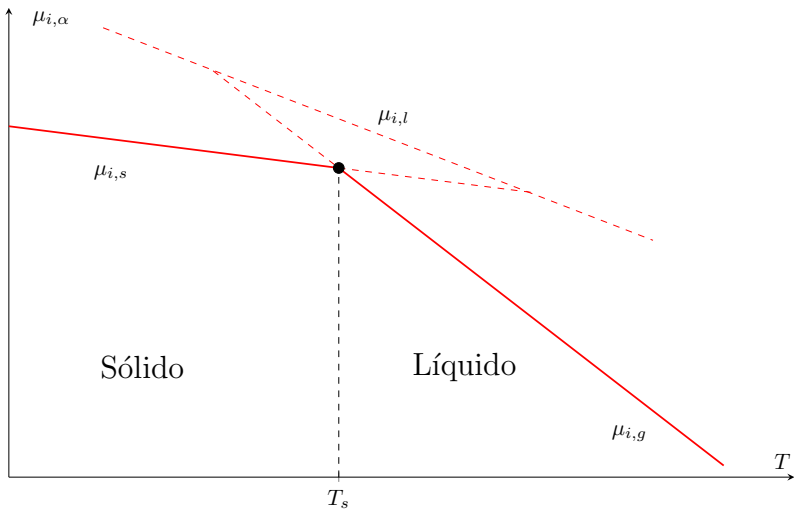
$$\mu_{i,s}(p, T_f) = \mu_{i,l}(p, T_f) \quad \mu_{i,l}(p, T_e) = \mu_{i,g}(p, T_e)$$

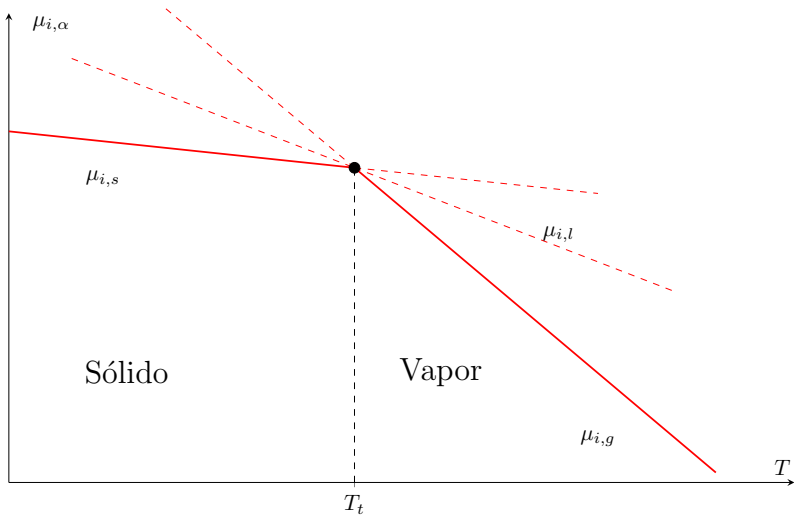
- ▶ Dependendo da pressão ($p < p_t$), o potencial químico do líquido fica metaestável, acima dos potenciais químicos das outras fases. Isso permite que haja uma sublimação na temperatura T_s , onde:

$$\mu_{i,s}(p, T_s) = \mu_{i,g}(p, T_s)$$

- ▶ No ponto triplo os potenciais químicos são iguais entre as três fases, indicando que as três coexistem:

$$\mu_{i,s}(p_t, T_t) = \mu_{i,l}(p_t, T_t) = \mu_{i,g}(p_t, T_t)$$





Equação de Clapeyron e equilíbrio sólido/líquido

- ▶ Como vimos, o potencial químico de uma substância em duas fases α e β estão em equilíbrio quando $\mu_{i,\alpha} = \mu_{i,\beta}$. Em outras palavras:

$$d\mu_{i,\alpha} = d\mu_{i,\beta}$$

- ▶ Pela equação de Gibbs-Duhem:

$$N_{i,\alpha}d\mu_{i,\alpha} = S_{i,\alpha}dT - V_{i,\alpha}dp \Rightarrow d\mu_{i,\alpha} = \bar{S}_{i,\alpha}dT - \bar{V}_{i,\alpha}dp$$

$$N_{i,\beta}d\mu_{i,\beta} = S_{i,\beta}dT - V_{i,\beta}dp \Rightarrow d\mu_{i,\beta} = \bar{S}_{i,\beta}dT - \bar{V}_{i,\beta}dp$$

- ▶ Igualando as duas equações e rearranjando-as obtemos uma expressão para a variação da pressão com a temperatura no equilíbrio:

$$\bar{S}_{i,\alpha} dT - \bar{V}_{i,\alpha} dp = \bar{S}_{i,\beta} dT - \bar{V}_{i,\beta} dp$$

$$(\bar{V}_{i,\beta} - \bar{V}_{i,\alpha}) dp = (\bar{S}_{i,\beta} - \bar{S}_{i,\alpha}) dT$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\bar{S}_{i,\beta} - \bar{S}_{i,\alpha}}{\bar{V}_{i,\beta} - \bar{V}_{i,\alpha}} = \frac{\Delta \bar{S}_i}{\Delta \bar{V}_i}$$

- Embora não limitada a mais de uma substância, se for o caso:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}}$$

- Essa é a chamada **equação de Clapeyron**. Outra forma de expressá-la é considerando a relação entre a energia de Gibbs de transferência entre as fases e a entalpia $\Delta \bar{H}$ e entropia $\Delta \bar{S}$:

$$\Delta \bar{G} = \Delta \bar{H} - T \Delta \bar{S}$$

- No equilíbrio $\Delta \bar{G} = 0$, de modo que:

$$\Delta \bar{S} = \frac{\Delta \bar{H}}{T}$$

- ▶ De modo que podemos reescrever a equação como:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}}{T \Delta \bar{V}}$$

- ▶ A equação de Clapeyron pode ser usada, entre outras coisas, para prevermos que a curva de coexistência sólido/líquido seja aproximadamente linear. Para isso basta integrar a equação e assumir que as entropia e volume molar não variem muito com a temperatura, o que é o caso para sólidos e líquidos.

- ▶ Assim obtemos:

$$p = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}} T + \text{cte}$$

- ▶ Como em geral a entropia e o volume molar do líquido são maiores que do sólido, a reta de equilíbrio entre essas fases costuma ter coeficiente angular positivo. Porém existem exceções, como na água, cujo volume molar é maior no sólido, resultando num coeficiente angular negativo no diagrama de fases.

Equação de Clausius-Clapeyron e equilíbrios com vapor

- ▶ Quando estudamos equilíbrios líquido/vapor e sólido/vapor, o volume molar do gás é muito maior que o das fases condensadas e, assumindo um gás ideal,

$$\Delta \bar{V} \cong \bar{V}_g \cong \frac{RT}{p}$$

- ▶ Substituindo na equação de Clapeyron:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}}{T \Delta \bar{V}} \cong \frac{p \Delta \bar{H}}{RT^2}$$

- ▶ Rearranjando temos:

$$\frac{dp}{p} = \frac{\Delta \bar{H}}{RT^2} dT \Rightarrow d \ln p = -\frac{\Delta \bar{H}}{RT} d\left(\frac{1}{T}\right)$$

- ▶ Portanto, para esses tipos de equilíbrio podemos integrar a expressão para obter a **equação de Clausius-Clapeyron**:

$$\ln p = -\frac{\Delta \bar{H}}{RT} + \text{cte}$$

- ▶ O que significa que um ajuste do logaritmo da razão entre duas pressões p_1 e p_2 fornece a entalpia de mudança de fase da substância:

$$\ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = -\frac{\Delta \bar{H}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

- ▶ A equação mostra que as curvas de equilíbrio líquido/vapor e sólido/vapor crescem de forma aproximadamente exponencial:

$$p = (\text{cte}) e^{-\Delta_{\text{sub}} \bar{H} / RT} \quad (\text{curva de sublimação})$$

$$p = (\text{cte}) e^{-\Delta_{\text{vap}} \bar{H} / RT} \quad (\text{curva de vaporização})$$

Analizando o diagrama pT em termos de graus de liberdade

Graus de liberdade

- ▶ A equação de estado da substância possui tantos graus de liberdade (f) quantas variáveis não têm seu valor especificado, ou variáveis independentes, em número $\tilde{v}_i$. A relação entre f e $\tilde{v}_i$ é dada por:

$$f = \tilde{v}_i - 1 \quad (11)$$

- ▶ Como vimos, para gases ideais p , T e $\bar{V}$ estão relacionados:

$$p\bar{V} = RT \quad (12)$$

- ▶ Se especificarmos p , podemos variar $\bar{V}$ ou T de maneira independente ($\tilde{v}_i = 2$), mas não os dois. Há, portanto, apenas um grau de liberdade ($f = \tilde{v}_i - 1 = 2 - 1 = 1$).

- ▶ Se definimos p e T , por outro lado, necessariamente especificamos $\bar{V}$, relacionado à densidade (e concentração molar) daquele gás naquela temperatura e pressão. Agora não há mais graus de liberdade disponíveis ($f = \tilde{\nu}_i - 1 = 1 - 1 = 0$).
- ▶ Note que apesar de haverem diferentes tipos de fases sólida para alguns materiais (inclusive a água, que possui diferentes tipos de gelo, obtidos em condições apropriadas), não existe um “ponto quádruplo”, uma temperatura e pressão em que duas fases sólidas, vapor e líquido coexistem em equilíbrio (quantidades invariantes no tempo). A razão pela qual isso não acontece está relacionada aos graus de liberdade. A relação entre o número de fases (P) e componentes no sistema (C) com o número de graus de liberdade foi primeiro deduzida por Josiah Willard Gibbs.

Regra das fases de Gibbs

$$f = C - P + 2 \quad (13)$$

- ▶ Para prová-la é necessário considerar que a variância f é a diferença entre o número total de variáveis independentes menos o número de restrições entre essas variáveis.
- ▶ As variáveis p e T são independentes, assim como a concentração de $C - 1$ componentes (a quantidade do último componente não é independente, pois pode ser obtida pela concentração dos outros) por fase. Dadas P fases, o número total é:

$$(2 + C - 1)P = P(C + 1)$$

- ▶ Já as restrições podem ser obtidas considerando o equilíbrio das pressões e temperaturas de cada fase, além da igualdade entre os potenciais químicos de cada componente em diferentes fases:

$$p_A = p_B = \dots = p_P$$

$$T_A = T_B = \dots = T_P$$

$$\mu_{1,A} = \mu_{1,B} = \dots = \mu_{1,P}$$

$$\dots$$

$$\mu_{C,A} = \mu_{C,B} = \dots = \mu_{C,P}$$

► Como são $(P - 1)(C + 2)$ igualdades, o valor de f é tal que:

$$f = P(C + 1) - (P - 1)(C + 2)$$

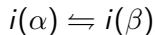
$$f = PC + P - PC - 2P + C + 2 = C - P + 2$$

Aplicando a regra para diagramas pT

- ▶ Em substâncias puras $C = 1$, portanto:

$$f = 3 - P \quad (14)$$

- ▶ Agora vejamos a influência dessa equação no diagrama de fases e na transição de uma fase α de uma substância i para uma fase β , segundo o processo:



- ▶ Primeiro, considere que tanto p quanto T podem variar. Isso implica que $f = 2$ e $P = 1$. Portanto apenas uma fase é possível.

- ▶ Nas curvas de equilíbrio duas fases coexistem, e observe que são duas fases porque p e T não são independentes nesse caso. Desse modo, apenas uma dessas duas é uma variável independente: como $f = 1$, $P = 2$.
- ▶ O ponto crítico é uma linha demarcatória, enquanto que o ponto triplo é, de fato, um ponto de equilíbrio entre entre fases. Nele p e T são determinados, de modo que $f = 0$ e $P = 3$: três fases coexistem.
- ▶ A ausência de um “ponto quádruplo” (ou equilíbrio com cinco ou mais fases) vem do fato de que o menor valor de f é 0, o que limita o número de fases em equilíbrio de uma substância pura ao máximo de 3. Portanto, isso está relacionado ao número máximo de graus de liberdade, que para uma equação com 3 variáveis é 2 ($3 - 1 = 2$ variáveis independentes).

Referências

- ▶ Didier;
- ▶ Boerio;
- ▶ Tschoegl.